

Fungsi & Limit

SMA/SMK Kelas 10–12 • Materi lengkap

Materi fungsi, komposisi, invers, pengertian limit, teknik dasar limit, dan limit di tak hingga.

1. Pengertian Fungsi

Fungsi adalah aturan yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Notasi yang umum digunakan adalah $f(x)$.

$$f: A \rightarrow B \quad f(x) = \dots$$

Istilah	Arti
Domain	Himpunan nilai masukan yang diperbolehkan.
Kodomain	Himpunan tujuan keluaran.
Range	Nilai keluaran yang benar-benar dihasilkan.
Variabel bebas	Nilai yang dipilih sebagai masukan, biasanya x .
Variabel terikat	Nilai yang bergantung pada masukan, biasanya $f(x)$.

2. Menentukan Nilai Fungsi

Untuk menentukan $f(a)$, ganti setiap x pada aturan fungsi dengan a lalu sederhanakan.

Contoh pemahaman

Jika $f(x)=2x+3$, maka $f(4)=2(4)+3=11$.

3. Operasi dan Komposisi Fungsi

$$(f+g)(x)=f(x)+g(x) \quad (f-g)(x)=f(x)-g(x) \quad (fg)(x)=f(x)g(x) \quad (f/g)(x)=f(x)/g(x), \quad g(x) \neq 0$$

Komposisi fungsi berarti menerapkan satu fungsi setelah fungsi lain.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

4. Fungsi Invers

Invers suatu fungsi membalik proses pemetaan. Jika f memetakan x menjadi y , maka f^{-1} memetakan y kembali menjadi x . Fungsi harus memenuhi syarat tertentu agar inversnya merupakan fungsi.

Cara umum: tulis $y=f(x)$, tukar x dan y , kemudian selesaikan kembali untuk y . Hasilnya adalah $f^{-1}(x)$.

5. Pengertian Limit

Limit menyatakan nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika variabel mendekati suatu nilai tertentu. Limit tidak selalu sama dengan nilai fungsi pada titik tersebut.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

6. Cara Menentukan Limit

Jika substitusi langsung menghasilkan nilai yang terdefinisi, nilai limit dapat diperoleh dengan substitusi. Jika muncul bentuk tak tentu seperti $0/0$, dapat digunakan pemfaktoran, penyederhanaan, atau metode lain yang sesuai.

Contoh pemahaman

$\lim_{x \rightarrow 2} (x+3) = 5$ karena substitusi langsung menghasilkan $2+3=5$.

Untuk bentuk $0/0$, sederhanakan fungsi terlebih dahulu sebelum melakukan substitusi.

7. Limit di Tak Hingga

Limit di tak hingga digunakan untuk melihat perilaku fungsi ketika x semakin besar atau semakin kecil tanpa batas. Pada fungsi rasional, derajat pembilang dan penyebut membantu menentukan perilaku limit.

Jika derajat pembilang < derajat penyebut, $\lim_{x \rightarrow \infty} = 0$. Jika derajat sama, limit = perbandingan koefisien pangkat tertinggi.